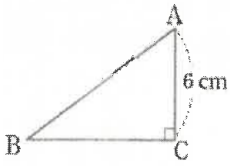
2026 산격중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비를 이용한 변의 길이 · $\tan B = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$, $\tan B = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\sqrt{13}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{13}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{15}\,\text{cm}$ ⑤ $3\sqrt{15}\,\text{cm}$

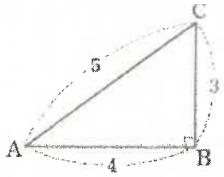
1. $\tan B = \frac{6}{\overline{BC}} = \frac{2}{3} \longrightarrow \overline{BC} = 9$
2. $\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 9^2} = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}$ (cm) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

2 삼각비의 값 · 빗변 $\overline{AC} = 5$, $\overline{BC} = 3$, $\overline{AB} = 4$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 옳은 것은?



① $\sin A = \frac{3}{5}$ ② $\cos A = \frac{3}{4}$ ③ $\tan A = \frac{4}{5}$ ④ $\cos C = \frac{4}{5}$ ⑤ $\sin C = \frac{4}{3}$

1. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{3}{5}$ (옳음)
2. $\cos A = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{3}{4}$, $\cos C = \frac{3}{5}$, $\sin C = \frac{4}{5}$
3. $\Longrightarrow$ ①

답 ①

3 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sin 60^\circ - \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$의 값은?

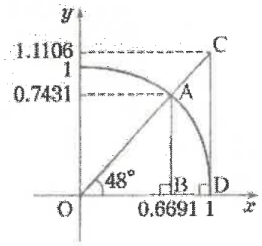
① 0 ② 1 ③ 2 ④ $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3+\sqrt{2}}{2}$

1. $\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 사분원과 삼각비의 값 · 반지름 1 → $\sin 48^\circ = \overline{AB}$, $\cos 48^\circ = \overline{OB}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 48^\circ - \cos 48^\circ$의 값은?



① 0.0740 ② 0.1106 ③ 0.3309 ④ 0.3675 ⑤ 0.4415

1. $\sin 48^\circ = \overline{AB} = 0.7431$
2. $\cos 48^\circ = \overline{OB} = 0.6691$
3. $0.7431 - 0.6691 = 0.0740 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 특수각 0°, 90°의 삼각비 계산 · 각 값을 직접 계산 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

계산 결과가 가장 큰 것은?

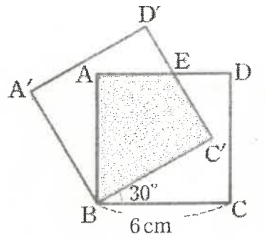
① $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ ② $\tan 45^\circ - \sin 90^\circ$ ③ $\sin 60^\circ + \cos 45^\circ \times \tan 0^\circ$ ④ $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ + \sin 0^\circ \times \cos 90^\circ$ ⑤ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ$

1. ① $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$ ② $1 - 1 = 0$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{2} + 0 \approx 0.87$
2. ④ $1 \times 1 + 0 \times 0 = 1$
3. ⑤ $\dfrac{1}{2} + \sqrt{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1.37 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 회전한 정사각형의 겹친 넓이 · 겹친 부분 = 합동인 직각삼각형 2개 (RHS) · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD를 점 B를 중심으로 시계 반대 방향으로 $30°$만큼 회전시켜 정사각형 A'BC'D'을 만들었다. 이때 두 정사각형이 겹쳐지는 부분의 넓이는?



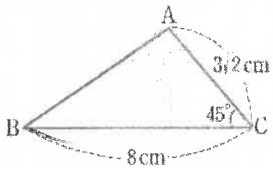
① $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. $\angle C'BC = 30° \longrightarrow \angle ABC' = 60°$
2. $\triangle ABE \equiv \triangle C'BE$ (RHS) $\longrightarrow \angle ABE = 30°$
3. $\overline{AE} = 6\tan 30° = 2\sqrt{3}$
4. 넓이 $= 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 수선을 그어 변의 길이 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 $\overline{AH}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 45°$이고 $\overline{AC} = 3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



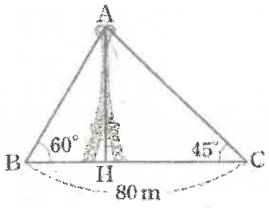
① $\sqrt{31}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $\sqrt{33}\,\text{cm}$ ④ $\sqrt{34}\,\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{35}\,\text{cm}$

1. $\overline{AH} = 3\sqrt{2}\sin 45° = 3,\ \overline{CH} = 3$
2. $\overline{BH} = 8 - 3 = 5$
3. $\overline{AB} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 양 끝 각을 알 때 높이 구하기 · $\overline{BH}+\overline{CH}=80$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 80 m 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝 부분 A를 올려 본 각의 크기가 각각 $60°$, $45°$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



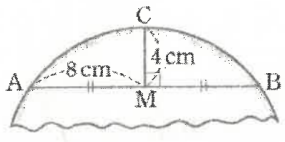
① $(20+30\sqrt{3})$ m ② $(30+40\sqrt{2})$ m ③ $(40+50\sqrt{2})$ m ④ $(80-40\sqrt{3})$ m ⑤ $(120-40\sqrt{3})$ m

1. $\overline{AH}=h$라 하면 $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 60°}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{CH}=h$
2. $\dfrac{h}{\sqrt{3}}+h=80 \longrightarrow h=\dfrac{80\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=40\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$
3. $h=120-40\sqrt{3}$ (m) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 현의 수직이등분선 (깨진 접시) · $\overline{CM}$의 연장선이 중심을 지남 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림은 원 모양의 접시가 깨지고 남은 부분으로 A, B, C는 원 위의 점이다. $\overline{AB}\perp\overline{CM}$이고 $\overline{AM}=\overline{BM}=8$ cm, $\overline{CM}=4$ cm일 때, 원래 이 접시의 반지름의 길이는?



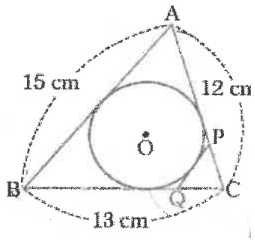
① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

1. 반지름 r, 중심 O라 하면 $\overline{OM}=r-4$
2. $r^2=8^2+(r-4)^2 \longrightarrow 8r=80$
3. $r=10$ (cm) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

10 내접원과 접선의 길이 · $\triangle PQC$ 둘레 = C에서 그은 접선 길이의 2배 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB}=15\,\text{cm}$, $\overline{BC}=13\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$일 때, $\triangle PQC$ 둘레의 길이는?



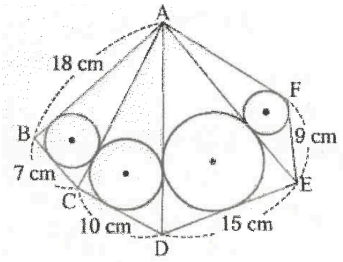
① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

1. C에서 내접원까지의 접선 길이 $=\dfrac{12+13-15}{2}=5$
2. P, Q에서의 접선 길이를 옮기면 둘레 $=2\times5=10$ (cm) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 외접하는 내접원들과 접선의 길이 · 공통변에서 두 내접원이 같은 점에 접함 → 접선 길이 차가 같음 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 이웃한 원과 서로 외접하는 4개의 원이 각각의 삼각형에 내접하고 있을 때, $\overline{AF}$의 길이는?



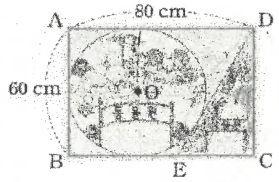
① 13 cm ② 14 cm ③ 15 cm ④ 16 cm ⑤ 17 cm

1. $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 내접원이 $\overline{AC}$ 위 같은 점에서 접하므로 $\overline{AB}-\overline{BC}=\overline{AD}-\overline{CD}$
2. $18-7=\overline{AD}-10 \longrightarrow \overline{AD}=21$
3. 같은 방법으로 $\overline{AE}$ 위 접점에서 $\overline{AD}-\overline{DE}=\overline{AF}-\overline{EF}$
4. $21-15=\overline{AF}-9 \longrightarrow \overline{AF}=15$ (cm) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 직사각형에 접하는 원과 접선 · $\overline{DE}$ = D의 접선 길이 + E의 접선 길이 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 직사각형 모양의 지도에 원 모양의 동물원과 삼각형 모양의 식물원이 표시되어 있다. $\overline{DE}$가 원 O의 접선이고 $\overline{AB}=60\,\text{cm}$, $\overline{AD}=80\,\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?



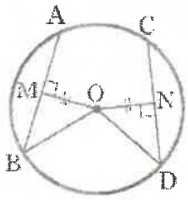
① $480\,\text{cm}^2$ ② $660\,\text{cm}^2$ ③ $720\,\text{cm}^2$ ④ $840\,\text{cm}^2$ ⑤ $960\,\text{cm}^2$

1. 원은 지름 60으로 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$에 접함 $\longrightarrow$ D에서의 접선 길이 $=80-30=50$
2. $\overline{BE}=x$라 하면 E의 접선 길이 $=x-30$, $\overline{DE}=x+20$
3. $(x+20)^2=(80-x)^2+60^2 \longrightarrow 200x=9600 \longrightarrow x=48$
4. $\overline{EC}=32$, 넓이 $=\frac{1}{2}\times 32\times 60=960 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 현의 길이와 중심까지의 거리 · 중심에서 같은 거리 → 길이가 같은 현 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림의 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{CD}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



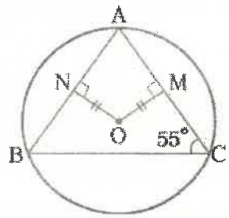
① $\overline{AB}=\overline{CD}$ ② $\overline{CN}=\overline{DN}$ ③ $\overline{OD}=\overline{OM}$ ④ $\overline{AM}=\overline{CN}$ ⑤ $\triangle OBM\equiv\triangle ODN$

1. $\overline{OM}=\overline{ON} \longrightarrow \overline{AB}=\overline{CD}$ (①)
2. 중심에서의 수선은 현을 이등분: $\overline{CN}=\overline{DN}$, $\overline{AM}=\overline{CN}$ (②, ④)
3. $\triangle OBM\equiv\triangle ODN$ (RHS) (⑤)
4. $\overline{OD}$는 반지름, $\overline{OM}$은 중심과 현 사이 거리로 같지 않다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형 · $\overline{OM}=\overline{ON}\rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{ON}$, $\overline{AC}\perp\overline{OM}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$이다. $\angle C=55°$일 때, $\angle MON$의 크기는?



① 90° ② 95° ③ 100° ④ 110° ⑤ 120°

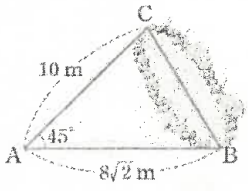
1. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle C=55°$, $\angle A=70°$

2. 사각형 ANOM에서 $\angle MON=360°-90°-90°-70°=110°\Rightarrow$ ④

답 ④

15 두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기 · C에서 $\overline{AB}$에 수선 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 연못의 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하기 위하여 $\overline{AB}=8\sqrt{2}\,\mathrm{m}$, $\overline{AC}=10\,\mathrm{m}$가 되도록 A 지점을 잡았다. $\angle A=45°$일 때, 두 점 B, C 사이의 거리는?



① $2\sqrt{15}\,\mathrm{m}$ ② $2\sqrt{17}\,\mathrm{m}$ ③ $3\sqrt{19}\,\mathrm{m}$ ④ $4\sqrt{17}\,\mathrm{m}$ ⑤ $5\sqrt{15}\,\mathrm{m}$

1. C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{CH}=\overline{AH}=10\times\frac{\sqrt{2}}{2}=5\sqrt{2}$

2. $\overline{BH}=8\sqrt{2}-5\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

3. $\overline{BC}=\sqrt{50+18}=\sqrt{68}=2\sqrt{17}$ (m) $\Rightarrow$ ②

답 ②

16 삼각비의 표 · 표에서 필요한 값만 읽기 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 34^\circ + \cos 35^\circ - \tan 36^\circ$의 값을 구하면?

각도	sin	cos	tan
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265

① 0.6519 ② 0.7002 ③ 0.8192 ④ 1.4512 ⑤ 2.1777

1. $\sin 34^\circ = 0.5592,\ \cos 35^\circ = 0.8192,\ \tan 36^\circ = 0.7265$

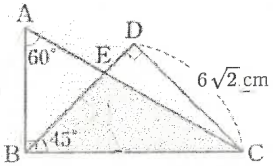
2. $0.5592 + 0.8192 - 0.7265 = 0.6519 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이 · E에서 $\overline{BC}$에 수선 → $h + \sqrt{3}h = 12$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 겹쳐진 두 직각삼각형 ABC, DBC에서 $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle DBC = 45^\circ$이고 $\overline{CD} = 6\sqrt{2}\,\text{cm}$일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?



① $24(\sqrt{2}-1)\,\text{cm}^2$ ② $36(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}^2$ ③ $38(\sqrt{3}+1)\,\text{cm}^2$ ④ $38(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}^2$ ⑤ $40(\sqrt{2}-1)\,\text{cm}^2$

1. $\triangle DBC$는 직각이등변 → $\overline{BC} = 6\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 12$

2. $\angle ACB = 30^\circ$. E에서 $\overline{BC}$에 수선 h: B 쪽 h, C 쪽 $\sqrt{3}h$

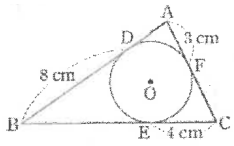
3. $h + \sqrt{3}h = 12 \longrightarrow h = 6(\sqrt{3}-1)$

4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 12 \times 6(\sqrt{3}-1) = 36(\sqrt{3}-1) \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 내접원과 접선의 길이 · 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 $\triangle ABC$의 세 변과 접한다. $\overline{AF}=3\,\text{cm}$, $\overline{BD}=8\,\text{cm}$, $\overline{CE}=4\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm ⑤ 30 cm

1. $\overline{AD}=\overline{AF}=3$, $\overline{BE}=\overline{BD}=8$, $\overline{CF}=\overline{CE}=4$
2. 둘레 $=2(3+8+4)=30\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

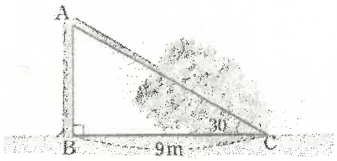
19 부러진 나무의 높이 · $\tan 30°$, $\cos 30°$ 이용 · 10점 · 난이도 중 **정답 (1) $3\sqrt{3}$ (2) $6\sqrt{3}$ (3) $9\sqrt{3}$**

[서술형 1] 지면에 수직으로 서 있던 나무가 바람에 부러져서 그림과 같이 꼭대기 부분이 지면에 닿아 있다. $\overline{BC}=9\,\text{m}$, $\angle C=30°$일 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

(3) 부러지기 전 나무의 높이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]



1. (1) $\overline{AB}=9\tan 30°=9\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}=3\sqrt{3}$
2. (2) $\overline{AC}=\dfrac{9}{\cos 30°}=\dfrac{18}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3}$
3. (3) 나무 높이 $=\overline{AB}+\overline{AC}=9\sqrt{3}$

답 (1) $3\sqrt{3}$ (2) $6\sqrt{3}$ (3) $9\sqrt{3}$

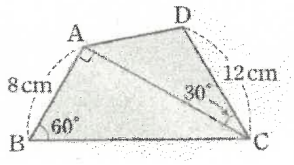
20 사각형의 넓이 (두 삼각형으로 분할) · $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$ · 7점 · 난이도 상

정답 (1) $8\sqrt{3}$ (2) $56\sqrt{3}$

[서술형 2] 그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 12\,\text{cm}$이고 $\angle ABC = 60°$, $\angle ACD = 30°$, $\angle BAC = 90°$이다. 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{AC}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $\square ABCD$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]



1. (1) $\overline{AC} = 8\tan 60° = 8\sqrt{3}$
2. (2) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3}$
3. $\triangle ACD = \frac{1}{2} \times 8\sqrt{3} \times 12 \times \sin 30° = 24\sqrt{3}$
4. $\square ABCD = 56\sqrt{3}$

답 (1) $8\sqrt{3}$ (2) $56\sqrt{3}$

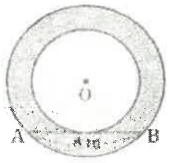
21 동심원과 접선 (현의 수직이등분) · 접점은 $\overline{AB}$의 중점 · 4점 · 난이도 중

정답 (1) 16 (2) 16π

[서술형 3] 그림과 같이 중심이 같은 두 원으로 둘러싸인 꽃밭이 있다. 꽃밭의 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB} = 8\,\text{m}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) 큰 원의 반지름의 길이를 x, 작은 원의 반지름의 길이를 y라 할 때, $x^2 - y^2$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 어두운 부분의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]



1. (1) O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선(=y)은 $\overline{AB}$를 이등분 $\longrightarrow$ $x^2 = y^2 + 4^2$
2. $x^2 - y^2 = 16$
3. (2) 넓이 $= \pi x^2 - \pi y^2 = 16\pi$

답 (1) 16 (2) 16π

22 같은 쪽 두 지점에서 올려본 높이 · $\overline{AH}-\overline{BH}=100$ · 9점 · 난이도 상

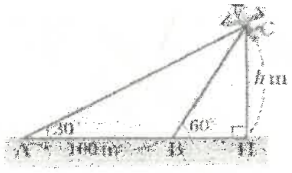
정답 (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}h$ (2) $\sqrt{3}h$ (3) $50\sqrt{3}$

[서술형 4] 그림과 같이 100 m 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 드론을 올려 본 각의 크기가 각각 $30°$, $60°$이었다. 드론의 높이를 h m라고 할 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{BH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $\overline{AH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(3) 지면으로부터 드론의 높이 $\overline{CH}$를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]



1. (1) $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 60°}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}h$
2. (2) $\overline{AH}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$
3. (3) $\sqrt{3}h-\dfrac{\sqrt{3}}{3}h=100 \longrightarrow \dfrac{2\sqrt{3}}{3}h=100$
4. $h=\dfrac{150}{\sqrt{3}}=50\sqrt{3}$

답 (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}h$ (2) $\sqrt{3}h$ (3) $50\sqrt{3}$